PRAKTIKUM 9
Transformasi Laplace

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 2 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Dr Bima Sena Bayu Dewantara S.ST, M.T

MATA KULIAH: Praktikum Sinyal dan Sistem

TANGGAL: Rabu, 6 November 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

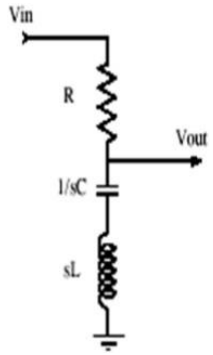
Praktikum 9

Transformasi Laplace

IV. Praktikum

1. Percobaan 1 – Rangkaian RLC Seri

1. Rangkaian sebagai berikut



2. Hitung fungsi transfer, R = 10Ω, L = 1mH dan C = 1uF

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{sL}{s^2LC + sR + 1}$$

$R = 10\Omega$

$L = 1mH = 0{,}001\,H \,/\, 1\times10^{-3}\,H$

$C = 1\mu F = 0{,}000001\,F \,/\, 1\times10^{-6}\,F$

$$H(s) = \frac{s \cdot 1\times10^{-3}}{s^2(1\times10^{-3} \cdot 1\times10^{-6}) + s \cdot 10 + 1}$$

$$= \frac{1\times10^{-3}s}{10^{-9}s^2 + 10s + 1}$$

Maka = • Numerator = $0{,}001s = [0, 0{\cdot}001, 0]$

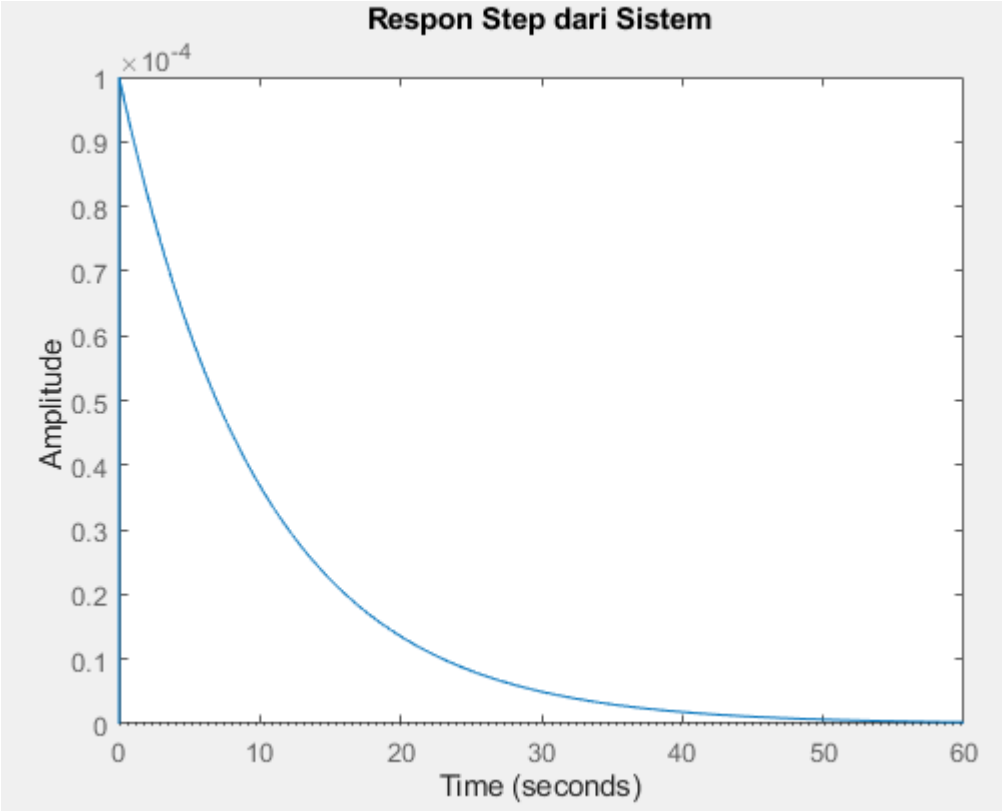
• Denominator = $10^{-9}s^2 + 10s + 1 = [10^{-9}, 10, 1]$

3. Setelah fungsi transfer anda peroleh, maka gambarkan bentuk respon sistemnya!

```
num = [0.001 0];
denum = [1e-9 10 1];
H = tf(num, denum);
disp('Fungsi Transfer H(s):');
disp(H);
figure;
stepplot(H);
title('Respon Step dari Sistem');

[z, p, k] = tf2zp(num, denum);
disp('Zeros:');
disp(z);
disp('Poles:');
disp(p);
disp('Gain:');
disp(k);
```

4. Dari fungsi transfer tersebut, dapatkan nilai pole dan zero dari sistem tersebut! Apakah sistem tersebut stabil? Jelaskan!

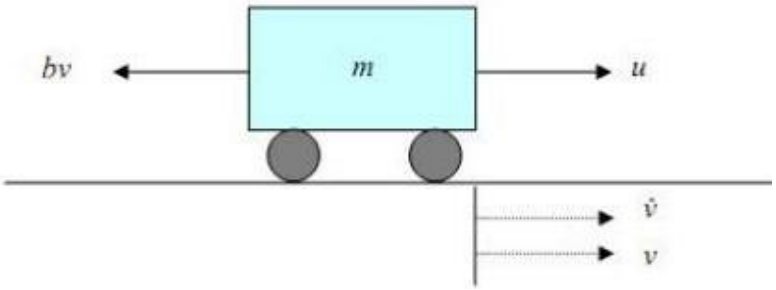
```
Zeros:
     0

Poles:
   1.0e+09 *

  -10.0000
   -0.0000

Gain:
     1000000
```



Sistem ini stabil karena terlihat pada gambar, semua pole terletak di sebelah kiri sumbu imajiner pada bidang kompleks. Respon sistem menunjukkan bahwa output menurun seiring waktu, yang menandakan sifat stabil dari sistem dengan pole negatif besar yang mendominasi.

2. Percobaan 2 – Cruise sistem

1. Sebuah sistem cruise / kendaraan memiliki konfigurasi sebagai berikut:



2. Jika m adalah massa kendaraan, u adalah gaya mesin, bv adalah gaya balik dan v adalah kecepatan, maka carilah dan tentukan bentuk fungsi transfernya!. M = 1000 kg, b = 50 Ns/m

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{ms+b}$$

$m = 1000$ kg

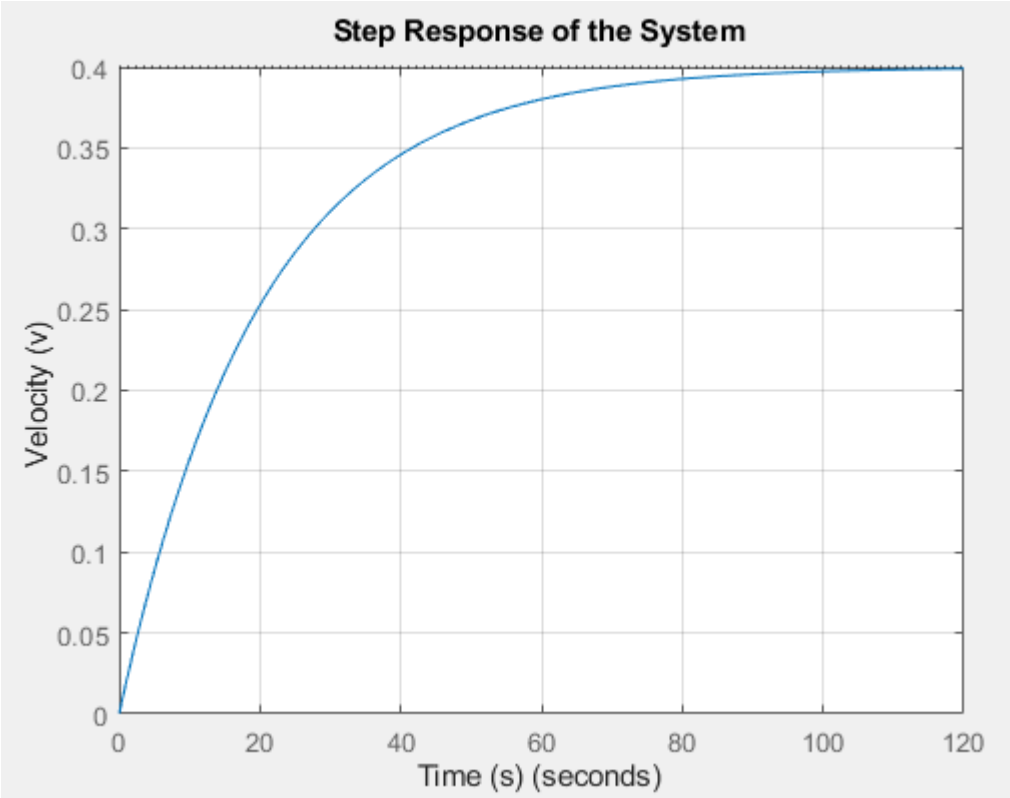
$b = 50$ Ns/m

$$H(s) = \frac{1}{1000s + 50} = \frac{1}{1000s + 0{,}05}$$

Maka :
- Numerator = 1 = [1]
- Denominator : 1000s + 50 = [1000 , 50]

3. Jika m adalah massa kendaraan, u adalah gaya mesin, bv adalah gaya balik dan v adalah kecepatan, maka carilah dan tentukan bentuk fungsi transfernya!. M = 1000 kg, b = 50 Ns/m
4. Setelah fungsi transfer anda peroleh, maka gambarkan bentuk respon sistemnya!

```
m = 1000;  % (kg)
b = 50;    % (Ns/m)

numerator = [0.02];
denominator = [1, 0.05];
G = tf(numerator, denominator);

% fungsi transfer
disp('Fungsi Transfer G(s):');
G

figure;
step(G);
title('Step Response of the System');
xlabel('Time (s)');
ylabel('Velocity (v)');
grid on;
```



Dengan massa m=1000 kg dan gaya gesekan b=50 Ns/m. Fungsi transfer G merepresentasikan hubungan antara gaya mesin sebagai input dan kecepatan kendaraan sebagai output, yang menunjukkan bahwa sistem adalah tipe first-order. Visualisasi respon langkah (step response) menunjukkan bagaimana kecepatan kendaraan mencapai keadaan stabil seiring waktu ketika gaya mesin diterapkan secara konstan.

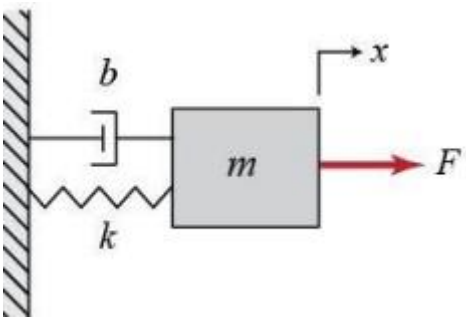
5. Dari fungsi transfer tersebut, dapatkan nilai pole dan zero dari sistem tersebut!

```
>> cruise
Fungsi Transfer G(s):

G =

    0.02
  --------
  s + 0.05

Continuous-time transfer function.
Model Properties
```

Sistem stabil karena pole berada di bagian real negatif. Tidak adanya zero menunjukkan bahwa sistem memiliki respon monotonik tanpa osilasi, dengan respons yang lambat menuju kestabilan.

V. Diskusi (menjawab pertanyaan)

Sebuah sistem peredam dengan per memiliki konfigurasi sebagai berikut:



Bila b adalah koefisien redaman, k adalah konstanta pegas, x adalah besarnya perpindahan massa benda dan F adalah gaya yang dihasilkan oleh sistem pegas, maka:

a) Hitung Fungsi Transfer

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

$m = 1\,kg$

$b = 0{,}2\ Ns/m$

$k = 1\,N/m$

$F = 1\,N$

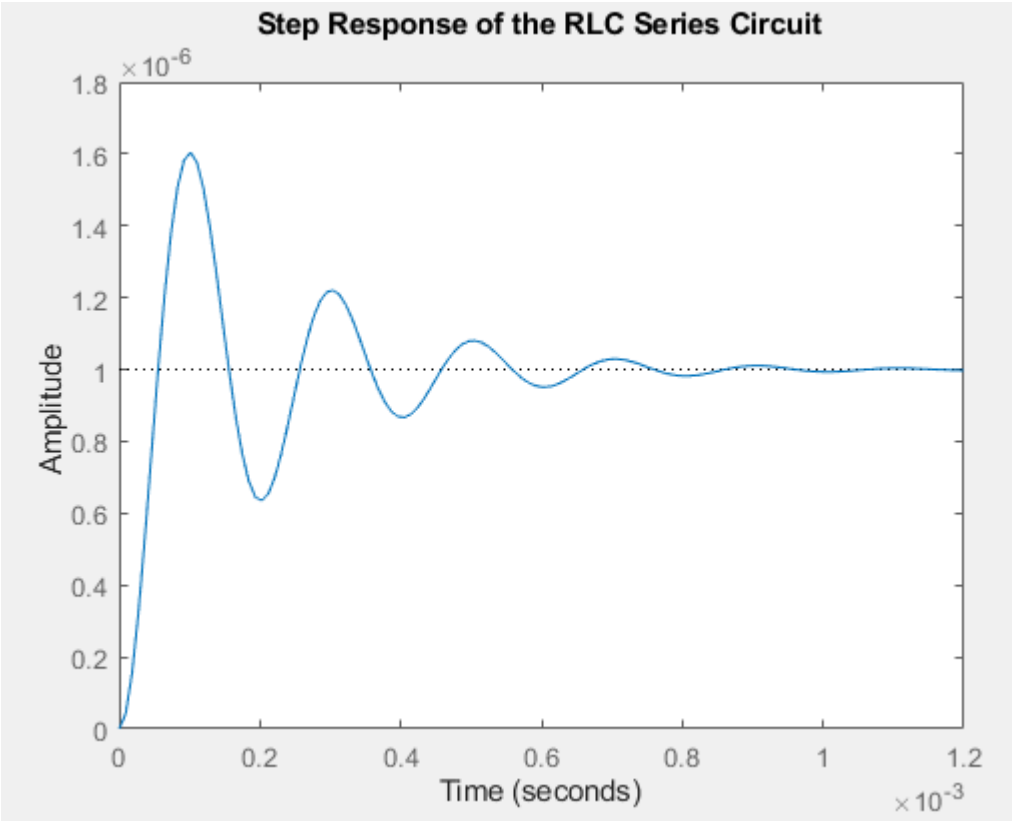
$$H(s) = \frac{1}{1s^2 + 0.2s + 1}$$

Maka = • Numerator = $1 = [1]$

• Denominator = $s^2 + 0{,}2s + 1 = [1, 0.2, 1]$

b) Bila m = 1 kg, k = 1 N/m, b = 0.2 Ns/m dan F = 1 N, maka bagaimanakah respon sistem tersebut terhadap masukan unit step? Gambarkan!

```
num = [0 1];
denum = [0.001 10 1000000];

H = tf(num, denum);

stepplot(H);
title('Step Response of the RLC Series Circuit');

[z, p, k] = tf2zp(num, denum);
disp('Zero of the system:');
disp(z);
disp('Poles of the system:');
disp(p);
disp('Gain of the system:');
disp(k);

if all(real(p) < 0)
    disp('Sistem stabil karena setiap pole terdapat real negatif.');
else
    disp('Sistem tidak stabil karena terdapat pole dengan real positif/nol.');
end
```



Respon sistem dari fungsi transfer (R = 10Ω, L = 1mH, dan C = 1μF) menunjukkan karakteristik rangkaian RLC seri dengan osilasi yang diredam. Dari perhitungan pole dan zero, sistem memiliki pole dengan bagian real negatif, yang berarti sistem ini stabil. Hal ini memastikan bahwa meskipun terdapat osilasi awal, sistem akan kembali ke kondisi stabil seiring waktu tanpa divergensi.

c) Apakah sistem pegas tersebut stabil ? Hitung Nilai Pole dan zero nya!

```
>> rlc
Zero of the system:
Poles of the system:
   1.0e+04 *

  -0.5000 + 3.1225i
  -0.5000 - 3.1225i

Gain of the system:
        1000

Sistem stabil karena setiap pole terdapat real negatif.
```

Sistem ini stabil, karena zero sistem berada di titik asal (0), meskipun tidak mempengaruhi kestabilan secara langsung tetapi menunjukkan respon awal sistem terhadap input. Dengan gain sebesar 1000, sistem ini akan menunjukkan respon yang relatif cepat namun tetap kembali ke kondisi stabil tanpa divergensi